

Conjuntos II

Producto cartesiano, partes, familias e identidades

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas I

Objetivos de la clase

- Usar producto cartesiano y pares ordenados.
- Comprender el conjunto de las partes.
- Demostrar identidades conjuntistas mediante doble inclusión.

Mapa de la clase

- 1 Construcciones
- 2 Demostrar identidades
- 3 Profundización

Producto cartesiano

- $A \times B$ es el conjunto de pares ordenados (a, b) con $a \in A$ y $b \in B$.
- El orden importa: en general $A \times B \neq B \times A$.
- Es la base para relaciones y aplicaciones.

Conjunto de las partes

- $\mathcal{P}(A)$ es el conjunto de todos los subconjuntos de A .
- Si $A = \{1, 2\}$, entonces $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$.
- Sus elementos son conjuntos.

Familias de conjuntos

- Una familia de conjuntos es una colección indexada $(A_i)_{i \in I}$.
- Permite hablar de uniones e intersecciones de muchos conjuntos.
- El conjunto de índices debe estar especificado.

Doble inclusión

- Para probar $A = B$, se prueba $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.
- Cada inclusión se demuestra tomando un elemento arbitrario.
- La prueba debe traducir pertenencia en condiciones lógicas.

Ejemplo: De Morgan

- Para demostrar $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, se toma x del lado izquierdo.
- La condición $x \notin A \cup B$ equivale a $x \notin A$ y $x \notin B$.
- Eso equivale a $x \in A^c \cap B^c$.

Producto cartesiano en contexto

- Si A es un conjunto de estudiantes y B un conjunto de grupos, $A \times B$ contiene pares estudiante-grupo.
- Un subconjunto de $A \times B$ puede representar una relación de asignación.
- Las aplicaciones se definirán como un caso especial de esta idea.

Partes de un conjunto

- Si A tiene pocos elementos, $\mathcal{P}(A)$ puede listarse explícitamente.
- El conjunto vacío y el conjunto total siempre pertenecen a $\mathcal{P}(A)$.
- Cada elemento de $\mathcal{P}(A)$ es a su vez un conjunto.

Doble inclusión: esquema

- Primera dirección: tomar x en el lado izquierdo y demostrar que está en el derecho.
- Segunda dirección: tomar x en el lado derecho y demostrar que está en el izquierdo.
- Al cerrar ambas direcciones se obtiene la igualdad de conjuntos.

- El producto cartesiano prepara relaciones y funciones.
- $\mathcal{P}(A)$ contiene subconjuntos, no elementos sueltos.
- La doble inclusión es el método estándar para igualdades de conjuntos.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.